

7.2 Máme vektorový prostor V , nř. polynomi stupně nejvýše 2
lineární operátor $\phi: V \rightarrow V$ defin. ako:

$$\phi(p) = 2p' + x^2 p''$$

Máme nřijít matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V
tak že $[\phi]_B^B = J$.

• Nejprve spočítáme vlastní čísla operátoru ϕ

• zvolíme bázi $k = (1, x, x^2)$

• potom $[\phi]_k^k = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; co uvažujeme tak že

pro polynom $[ax^2 + bx + c] = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$ platí:
 $\phi(ax^2 + bx + c) = 2(2ax + b) + 2x^2 a \Rightarrow \phi\left(\begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}\right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 2b \\ 4a \\ 2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$
 $\underbrace{\quad}_{p'} \quad \underbrace{\quad}_{p''} \quad \underbrace{\quad}_{[\phi]_k^k}$

• z toho spočítáme char. polynom ϕ :

$$\lambda^2(2-\lambda) = 0, \text{ dokládáme teda 2. vl. čísla } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$$

• dopočítáme M_0, M_2 ; vezmeme postupně $[\phi]_k^k - 0I_n$ a $[\phi]_k^k - 2I_n$

a dopočítáme lch ker

$$[\phi]_k^k - 0I_n = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker[\phi]_k^k - 0I_n = M_0 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

položme za $[\vec{b}_1]_k = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$; $\vec{b}_1 = 1$, vidíme že gro. násobnost 0
je 1; jeho algebraická násobnost je 2, když se polybojeme
v daném vektorovém prostoru dim 3 musí platit že

Jordanova bunka příslušná 0 je prostorn rozměru 2×2 ,

Potom dopočítáme $\vec{b}_2$ pro kt. platí $\phi(\vec{b}_2) = \vec{b}_1 + \lambda_1 \vec{b}_2$
 $\underbrace{\quad}_{\vec{b}_1} \quad \underbrace{\quad}_{\vec{b}_2}$
 tj. nřijíme vztahem

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \text{můžeme ji } \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\vec{b}_2 = \frac{1}{2}x$ Položme teda $[\vec{b}_2]_k = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Nakonec dopočítáme $\vec{b}_3 \in M_2$

$$[\phi]_k^k - 2I_n = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{můžeme ji } \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{ položme}$$

$$[\vec{b}_3]_k = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow 2 + 2x + x^2 = \vec{b}_3$$

→ potom: • 0 má alg. násobnost 2 a geom. nás. 1

⇒ z toho vyplývá že jím přičlením $J_{0,1}$ bude $J_{0,2}$

• 2 má alg. aj geom. násobnost 1 ⇒ $J_{2,1}$

⇒ potom J bude tvaru:

→ Jordanovy řetězky má:

$$\begin{array}{l} \vec{b}_2 \mapsto \vec{b}_1 \mapsto \vec{0} \\ \vec{b}_3 \mapsto \vec{0} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} J_{0,2} & 0 \\ \hline 0 & J_{2,1} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

a báze $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3) = \underline{\underline{\left(1, \frac{1}{2}x, 2+2x+x^2 \right)}}$

a platí $[\phi]_B^B = J$.